MamaCare AI

Rapport d'avancement technique
Plateforme de santé maternelle pour la Guinée

GN Guinée | Next.js 14 + Supabase | En production | v2.1-edge

Mamadou Maladho Barry
Fondateur · ImprOOve

24 avril 2026
https://mamacare-ai.vercel.app

Résumé exécutif

MamaCare AI est une PWA de santé maternelle pour la Guinée qui détecte les signes de danger chez les femmes enceintes via un questionnaire quotidien, alerte automatiquement le médecin par WhatsApp/SMS en cas d'urgence, et génère des résumés médicaux 30 jours avec Claude IA.

28	13	~50ms	0€
ROUTES API	PAGES FRONTEND	COLD START API	COÛT MENSUEL

Points clés

- **Frontend** déployé sur Vercel (Next.js 14, PWA installable, dark/light mode)
- **Backend** migré de NestJS/Render vers Supabase Edge Functions (Deno) — cold start 1000× plus rapide
- **Base de données** Postgres Supabase avec RLS (Row Level Security) sur toutes les tables
- **13 règles OMS grossesse + 6 postnatal** pour détection automatique des signes de danger
- **Alertes temps réel** : WhatsApp → SMS fallback → Push notifications PWA
- **IA Claude Haiku** : résumés 30j personnalisés + explications patientes en français

Architecture technique

Stack complet

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  FRONTEND — Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS               │
│  https://mamacare-ai.vercel.app                                  │
│  • PWA installable (icônes + manifest + service worker)          │
│  • Dark mode + light mode adoucis (CSS vars)                     │
│  • Mobile-first (optimisé 3G Guinée)                             │
│  • Offline fallback                                              │
└──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                           │ HTTPS
                           ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  EDGE FUNCTION — Deno (Supabase)                                 │
│  /functions/v1/api (28 routes)                                   │
│  • Auth OTP + tokens dev HMAC                                    │
│  • WHO rules engine (13 grossesse + 6 postnatal)                 │
│  • Claude API + WhatsApp + Africa's Talking SMS                  │
│  • Cold start ~50ms (vs 50s sur Render free tier)                │
└──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                           │
                           ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  DATABASE — Postgres + Auth + Realtime (Supabase)                │
│  • 6 tables avec RLS : profiles, patients,                       │
│    questionnaire_responses, alerts, notification_logs,           │
│    appointments                                                   |
│  • Supabase Auth OTP (SMS)                                       │
│  • Realtime subscriptions pour les alertes                       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Pourquoi ces choix ?

CONTRAINTE	DÉCISION TECHNIQUE
Réseau 3G instable en Guinée	PWA + service worker + cache agressif + timeout API 5s
Smartphones Android bas de gamme	Next.js optimisé, images locales, bundle minimal
Budget 0€/mois	Vercel Free + Supabase Free (limite 2 projets, 500MB DB)
Cold start critique (urgences)	Edge Function Deno (50ms) au lieu de container Render (50s)
Sécurité données médicales	RLS activée sur toutes les tables + JWT HttpOnly + HMAC dev tokens

Fonctionnalités livrées

1. Authentification

FONCTIONNALITÉ	DÉTAIL	STATUT
Login OTP SMS (Supabase Auth)	Code à 6 chiffres envoyé par SMS	Prêt
Login démo instantané	3 boutons : Médecin / Patiente / Admin	Prêt
Session cookie HttpOnly	Protection XSS + SameSite strict	Prêt
Tokens dev HMAC signés	Tests sans SMS réel	Prêt
Rôles : doctor / patient / admin	Redirection automatique selon rôle	Prêt

2. Questionnaire quotidien patiente (F02)

FONCTIONNALITÉ	DÉTAIL	STATUT
13 questions grossesse	TA, maux de tête, saignements, mouvements bébé, etc.	Prêt
6 questions postnatal	Allaitement, fièvre bébé, jaunisse, détresse resp.	Prêt
Règles OMS statiques	Détection automatique rouge/orange/vert	Prêt
Explication IA en français	Claude Haiku — 2-3 phrases rassurantes	Prêt
Vendredi : questions santé mentale	Dépression post-partum	Prêt
Déshydratation 3 jours consécutifs	Détection automatique via historique	Prêt
Historique 30 jours	Consultation par la patiente	Prêt
Rappels push 8h + 10h	Service worker + Notification API	Prêt

3. Dashboard médecin

FONCTIONNALITÉ	DÉTAIL	STATUT
Liste patientes triée par risque	Rouge → Orange → Vert, tags visuels	Prêt
Stats dashboard	Urgences, surveillance, compliance, RDV 7j	Prêt
Filtres avancés	2+ jours inactives, trimestre (T1/T2/T3)	Prêt
Export CSV	Patientes filtrées — encodage UTF-8 Excel	Prêt
Fiche patiente détaillée	Identité, notes, historique, RDV, stats	Prêt
Export PDF fiche patiente	Format A4 imprimable (print CSS)	Prêt
Résumé IA 30 jours	Claude — tendance + signes récurrents	Prêt
Realtime Supabase	Nouvelles alertes sans refresh	Prêt

4. Alertes médicales (F07)

FONCTIONNALITÉ	DÉTAIL	STATUT
WhatsApp Business API	Notification immédiate au médecin	Code prêt, API à configurer
SMS fallback Africa's Talking	Si WhatsApp échoue → SMS automatique	Code prêt, API à configurer
Push notification PWA médecin	Alerte dans l'app même fermée	Prêt (VAPID configuré)
SMS fallback persistant au boot	Récupération alertes perdues	Prêt
Résolution alerte par médecin	Marquer traité + horodaté	Prêt
Logs notifications	Traçabilité complète des envois	Prêt

5. Rendez-vous (NOUVEAU)

FONCTIONNALITÉ	DÉTAIL	STATUT
5 types de consultations	CPN, Vaccination, Échographie, Consult, Post-natal	Prêt
Hero gradient + KPIs	Aujourd'hui / 7 jours / Honorés	Prêt
Regroupement temporel	Aujourd'hui / Demain / Semaine / Plus tard	Prêt
Actions Honoré / Annuler	Update statut en un clic	Prêt
Rappels SMS J-1	Cron 18h UTC la veille du RDV	Code prêt, cron à activer

6. Design système

FONCTIONNALITÉ	DÉTAIL	STATUT
Mode clair adouci	Off-white #FAF9FB teinté rose — reposant en plein soleil	Prêt
Mode sombre réchauffé	#0a0a0c warm + surface #111114	Prêt
Design tokens CSS variables	--mc-bg, --mc-surface, --mc-primary, etc.	Prêt
Shadows teintées rose	Signature visuelle subtile MamaCare	Prêt
Page 404 custom	Design cohérent + retour accueil/login	Prêt
Empty states harmonisés	Icône dans cercle pastel + dark mode	Prêt
Mobile-first responsive	Bottom nav mobile + nav desktop	Prêt

7. Mode démo

FONCTIONNALITÉ	DÉTAIL	STATUT
Accès sans backend	Cookie DEMO_TOKEN — intercepteur frontend	Prêt
4 patientes réalistes	Profils variés (SA différents, risques variés)	Prêt
5 RDV de démo	Aujourd'hui, demain, semaine, passé	Prêt
Historique 30 jours mocké	Questionnaires variés avec explications IA	Prêt
Admin dashboard	Vue superviseur plateforme	En cours

Sécurité et conformité

Mesures en place

🔒 Row Level Security

Activée sur les 6 tables. Chaque médecin ne voit QUE ses patientes. Chaque patiente ne voit QUE ses propres données.

🔑 JWT HttpOnly cookies

Protection XSS — le token n'est jamais accessible en JavaScript. SameSite=strict contre CSRF.

🛡️ Dev tokens HMAC

Les tokens de test sont signés avec DEV_MODE_SECRET (généré prod-grade). Impossible à forger.

🔐 Secrets Supabase Vault

ANTHROPIC_API_KEY, VAPID, cron secret — stockés chiffrés côté Supabase, jamais dans le code.

📋 Logs notifications

Chaque envoi WhatsApp/SMS tracé : recipient, statut, erreur — audit médical possible.

⚡ Cron protégé

Endpoint /send-daily-reminders protégé par x-internal-secret (INTERNAL_CRON_SECRET).

Conformité WCAG (accessibilité)

- **WCAG 1.4.4** — Zoom jusqu'à 5× autorisé (malvoyants)
- **Contraste AA** — Texte gray-800 sur fond off-white validé
- **Focus visible** — Ring rose sur tous les éléments interactifs
- **prefers-reduced-motion** — Animations désactivées si préférence système

Ce qui reste à faire

🔴 Critique — bloquant production réelle

TÂCHE	EFFORT	IMPACT
Compte WhatsApp Business Créer compte Meta Business + faire vérifier numéro	2-5 jours (KYC)	Alertes médecin impossibles sinon
Compte Africa's Talking Vérification téléphone Guinée + achat crédits SMS	1 jour	SMS fallback + onboarding patientes
Seed données de test en prod Créer 2-3 médecins + 10-15 patientes réalistes	30 min	Permet les démos avec vrai compte
Activer cron quotidien pg_cron → /notifications/send-daily-reminders à 8h UTC	15 min	Rappels automatiques patientes

🟡 Important — améliorations qualité

TÂCHE	EFFORT	IMPACT
Dashboard admin complet Liste médecins + stats globales + moderation	1 jour	Supervision plateforme par fondateur
Page /notifications Gestion fine des rappels (heure, canaux)	4h	Actuellement bouton "Bientôt" dans profil
Statistiques médecin avancées Graphiques évolution TA, poids, compliance	1 jour	Aide décision médicale
Upload photo échographie Stockage Supabase Storage + galerie fiche patiente	1 jour	Feature demandée par médecins
Tests E2E Playwright Scénarios critiques : login, questionnaire, alerte	2 jours	Régression test automatique

🟢 Nice to have — évolutions futures

- **Version Android native** — React Native Expo pour performance et notifications natives
- **Traduction pulaar / susu / malinké** — i18next avec toggle langue
- **Chatbot WhatsApp** — Questionnaire via WhatsApp (patientes sans smartphone)
- **Téléconsultation intégrée** — Appel vidéo dans l'app (Jitsi Meet)
- **Module ordonnances** — Génération PDF + QR code pharmacie
- **Export mensuel PDF** — Rapport médecin automatique envoyé par email
- **Détection mouvements foetaux** — Formulaire dédié 2e/3e trimestre
- **Groupes de soutien** — Forum modéré entre patientes

Roadmap suggérée (3 mois)

Mois 1 — Mise en production réelle

- Semaine 1 : Création comptes WhatsApp Business + Africa's Talking (KYC)
- Semaine 2 : Seed données + activation cron + test end-to-end
- Semaine 3 : Pilote avec 2 médecins + 20 patientes volontaires
- Semaine 4 : Collecte feedback + corrections urgentes

Mois 2 — Optimisation et extension

- Dashboard admin + page notifications + statistiques avancées
- Upload photos échographie + stockage Supabase
- Tests E2E Playwright
- Optimisations perfs suite au pilote

Mois 3 — Déploiement large

- Traduction pulaar/susu/malinké
- Onboarding 5-10 nouveaux médecins partenaires
- Début déploiement Conakry → extension régions
- Début module chatbot WhatsApp pour patientes sans smartphone

Métriques de succès cibles

INDICATEUR	MOIS 3	MOIS 6	ANNÉE 1
Médecins actifs	2	10	50
Patientes suivies	20	200	2 000
Taux compliance quotidien	60%	70%	80%
Alertes rouges détectées/mois	5	30	200
Temps moyen réponse médecin	< 60min	< 30min	< 15min
Coût mensuel infra	0€	25€	150€

Impact santé publique visé

> **Guinée 2024** : mortalité maternelle 576/100 000 naissances (8× supérieure à l'objectif ODD). MamaCare vise à réduire de **15-30%** les morts évitables via détection précoce des 5 principales causes : hémorragies (27%), hypertension/prééclampsie (14%), infections (11%), avortements à risque (8%), travail difficile (9%).

Annexes techniques

URLs et identifiants

Frontend prod	`https://mamacare-ai.vercel.app`
API Edge Function	`https://jnkabdrqmdgefamahysc.supabase.co/functions/v1/api`
Projet Supabase	`jnkabdrqmdgefamahysc`
Projet Vercel	`mamacare-ai` (team `maladho1711s-projects`)
Repo GitHub	`github.com/Maladho1711/mamacare-ai` (public)

Secrets configurés en prod

SECRET	UTILITÉ	ÉTAT
`SUPABASE_URL`, `*_KEY`	Connexion DB	Auto
`ANTHROPIC_API_KEY`	Claude IA	Configuré
`VAPID_PUBLIC/PRIVATE_KEY`	Push notifications	Configuré
`INTERNAL_CRON_SECRET`	Protection cron	Configuré
`DEV_MODE_SECRET`	HMAC dev tokens	Configuré
`PWA_URL`	SMS onboarding	Configuré
`WHATSAPP_ACCESS_TOKEN`, `_PHONE_NUMBER_ID`	Alertes médecin	Placeholder
`AFRICA_TALKING_USERNAME`, `_API_KEY`	SMS fallback	Placeholder

Schéma base de données

TABLE	DESCRIPTION	RLS
`profiles`	Utilisateurs (médecins + patientes)	✅
`patients`	Dossiers patientes (SA, risque, médecin)	✅
`questionnaire_responses`	Réponses quotidiennes + analyse IA	✅
`alerts`	Alertes rouge/orange avec canaux envoi	✅
`notification_logs`	Traçabilité WhatsApp/SMS/Push	✅
`appointments`	Rendez-vous CPN/vaccin/écho/etc.	✅

Commits récents (avril 2026)

`d3b753a`	Migration NestJS → Supabase Edge Functions
`4dc68d2`	Setup auto URL API + script secrets
`c809f0d`	Fix 404 /notifications + page 404 custom
`f8b6ea5`	Fix crash page Rendez-vous + refonte UX world-class
`e0e102f`	Mode clair adouci + endpoint VAPID + cleanup
`a5a55c0`	VAPID keys + secrets Supabase
`368ed4f`	Gitignore Supabase CLI temp files

MamaCare AI

Plateforme de santé maternelle pour la Guinée

Rapport généré le 24 avril 2026 · MamaCare AI v2.1-edge

Mamadou Maladho Barry · Fondateur ImprOOve
maladhob5@gmail.com · +224 623 43 65 13